

QUESTION DE COURS

- 1) Donner le schéma représentatif de l'ALI en indiquant toutes les bornes utilisables et nécessaires à son fonctionnement.
Donner les impédances d'entrée et de sortie ainsi que les courants d'entrée et de sortie.
Représenter la caractéristique statique de l'ALI
- 2) Quelle est la modélisation de l'ALI réel. Donner les ordres de grandeurs des valeurs caractéristiques de ce modèle et tracer l'allure des graphiques illustratifs correspondants.
Donner une constante caractéristique de l'ALI réel.
- 3) Pour montage comparateur à hystérésis dans le cas de l'ALI réel, déterminer la stabilité du montage.
- 4) Pour montage amplificateur non inverseur dans le cas de l'ALI réel, déterminer la stabilité du montage.
- 5) Connaître les conditions de stabilité ou d'instabilité des montages à ALI en fonction de la rétroaction :
- 6) Donner quelques limitations de l'ALI (à illustrer)
- 7) Donner le modèle de l'ALI idéal (résistances d'entrée et de sortie, courant de polarisation, courant de sortie, tension différentielle)
Déterminer la caractéristique statique de l'ALI idéal
- 8) Montage suiveur : donner le lien tension d'entrée et de sortie. Déterminer la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie. Quel(s) intérêt du montage
- 9) Montage amplificateur inverseur: donner le lien tension d'entrée et de sortie. Déterminer la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie. Quel(s) intérêt du montage
- 10) Montage amplificateur non inverseur: donner le lien tension d'entrée et de sortie. Déterminer la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie. Quel(s) intérêt du montage
- 11) Montage intégrateur: donner le lien tension d'entrée et de sortie. Déterminer la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie. Quel(s) intérêt du montage
- 12) Montage dérivateur: donner le lien tension d'entrée et de sortie. Déterminer la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie. Quel(s) intérêt du montage
- 13) Montage sommateur: donner le lien tension d'entrée et de sortie. Déterminer la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie. Quel(s) intérêt du montage
- 14) Montage soustracteur: donner le lien tension d'entrée et de sortie. Déterminer la valeur de l'impédance d'entrée et de sortie. Quel(s) intérêt du montage
- 15) Montage comparateur simple : réaliser le montage et le principe de fonctionnement. Le montage est-il en fonctionnement linéaire ? Pourquoi ?
- 16) Montage du comparateur à hystérésis : réaliser le montage et déterminer l'expression des tensions de basculement. Les tracer dans un diagramme donnant la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. En supposant une tension d'entrée sinusoïdale expliquer comment régler le rapport cyclique de la tension de sortie obtenue.

EXERCICE

EXERCICE N°1

On considère un signal avec une composante continue égale à 1 V, un fondamental de fréquence 1 kHz d'amplitude 3 V, et un bruit de fréquence 20 kHz d'amplitude 100 mV déphasé de $\pi/2$.

- 1 - Représenter le signal et son spectre.
- 2 - Donner son expression mathématique.
- 3 - On dispose des huit filtres ci-dessous. Dessiner l'allure du signal filtré dans chaque cas.
- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| (1) Passe-bas 10 Hz ; | (4) Passe-haut 10 Hz ; | (7) Passe-bande 20 kHz ; |
| (2) Passe-bas 10 kHz ; | (5) Passe-haut 10 kHz ; | (8) Coupe-bande 1 kHz. |
| (3) Passe-bas 100 kHz ; | (6) Passe-bande 1 kHz ; | |

EXERCICE N°2

On s'intéresse au montage de la figure 2. Les deux ALI fonctionnent en régime linéaire et on suppose $0 < \beta < 1$.

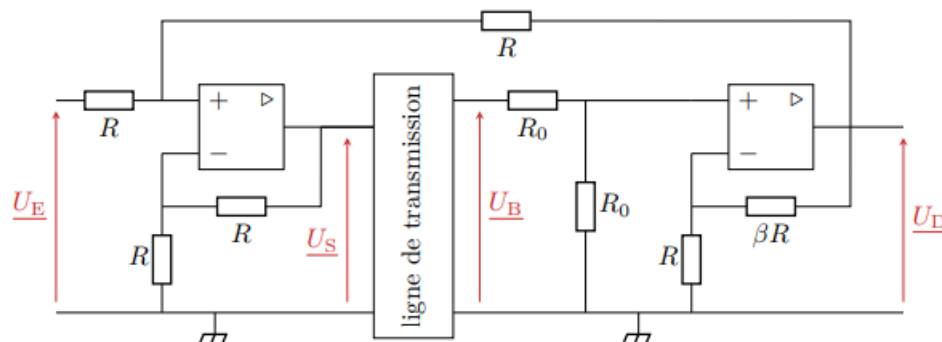


Figure 2 – Schéma du filtre en peigne de fréquence.

- 1 -** La fonction de transfert de la ligne de transmission est de la forme

$$\underline{H_L(j\omega)} = \frac{U_B}{U_S} = e^{-j\omega\tau},$$

où τ est une constante caractéristique de la ligne. Quel est le phénomène physique qui justifie d'écrire cette fonction de transfert sous cette forme ?

- 2 - Exprimer $\underline{H}_B(j\omega) = \underline{U}_D/\underline{U}_B$ en fonction de $\alpha = (1 + \beta)/2$.
- 3 - Déterminer $\underline{H}(j\omega) = \underline{U}_S/\underline{U}_E$.
- 4 - La figure 3 représente $|\underline{H}(j\omega)|$. Déterminer les grandeurs définies sur la figure : $H_{\max}$, $H_{\min}$, Ω et la largeur $\Delta\omega$ de la bande passante à -3 dB.

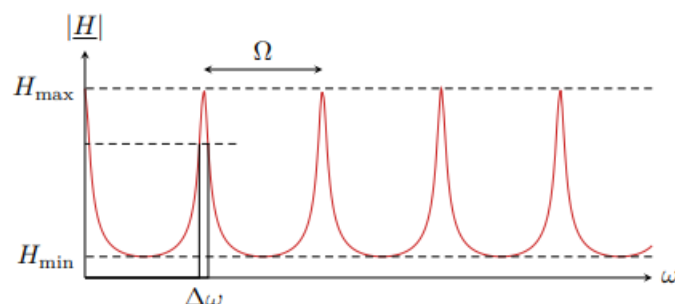
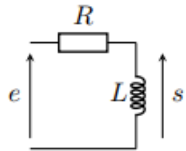


Figure 3 – Fonction de transfert du filtre en peigne de fréquence.

- 5 -** On envoie en entrée du filtre un signal s'écrivant comme la somme :
- ▷ d'un signal d'intérêt u_0 tel que $\forall t, u_0(t + T) = u_0(t)$;
 - ▷ d'un bruit modélisé par un ensemble de signaux sinusoïdaux v_i de fréquence $f_i \neq 1/T$.
- Comment choisir τ pour éliminer le bruit ?

On considère le circuit ci-contre avec $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $L = 10 \text{ mH}$.



- 1 - Quel type de filtre ce circuit permet-il de réaliser ?
- 2 - Déterminer sa fonction de transfert et l'écrire sous la forme

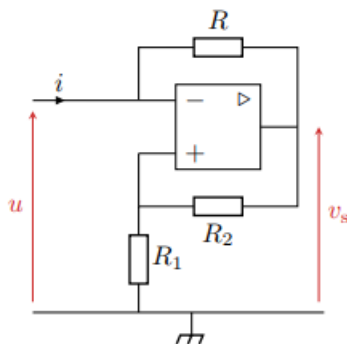
$$\underline{H} = H_0 \frac{j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

3 - Déterminer les pentes des asymptotes en gain dans les limites haute et basse fréquence, ainsi que leur ordonnée « à l'origine » en $x = 1$. Construire le diagramme de Bode asymptotique en gain sur la figure 2 et en déduire l'allure du diagramme réel.

4 - La tension e s'écrit sous la forme d'une somme de trois harmoniques de même amplitude, de même phase initiale, et de fréquences respectives $f_1 = 100 \text{ Hz}$, $f_2 = 1 \text{ kHz}$ et $f_3 = 100 \text{ kHz}$. Donner la forme du signal d'entrée e puis du signal de sortie s .

5 - La tension $e(t)$ est maintenant un signal triangle de fréquence 60 Hz . Justifier que $s(t)$ est un signal créneau de même fréquence.

EXERCICE N°4



1 - Peut-on anticiper simplement le régime de fonctionnement de l'ALI ? Sans faire d'hypothèse, exprimer les potentiels v^+ et v^- en fonction de i et v_s .

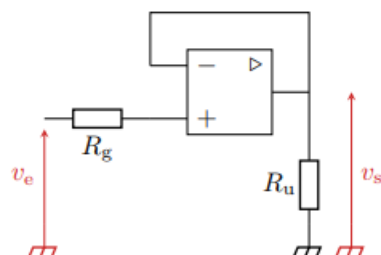
2 - En régime linéaire, en déduire une relation entre u et i . Justifier de manière rigoureuse que ce montage se comporte alors comme un dipôle de résistance $R_N < 0$ à exprimer en fonction de R_1 , R_2 et R .

3 - A quelle condition l'ALI quitte-t-il le régime linéaire pour basculer en saturation haute ? Déterminer le domaine de courant i pour lequel ce régime est atteint. Le montage a-t-il un comportement d'hystérésis ?

4 - Reprendre la question pour le régime de saturation basse.

5 - Tracer la caractéristique statique u en fonction de i en précisant les zones correspondant au fonctionnement en régime linéaire, en saturation positive et négative. Donner les équations de chaque portion de la caractéristique.

EXERCICE N°5



L'ALI du montage ci-contre est décrit par sa fonction de transfert

$$\underline{A_d} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{A_0}{1 + j\omega\tau} \quad \text{avec} \quad \varepsilon = v_+ - v_-$$

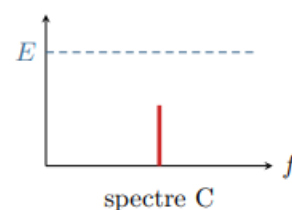
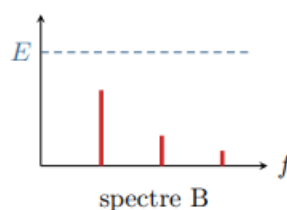
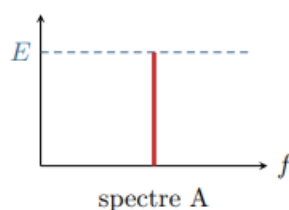
Sa tension de saturation est $V_{\text{sat}} = 14 \text{ V}$. On impose en entrée un signal de la forme

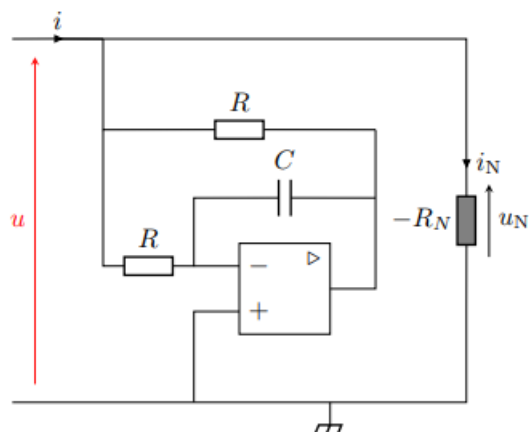
$$v_e(t) = E \sin(2\pi ft)$$

1 - En l'absence de défaut, déterminer v_s . Quel est l'intérêt du montage ?

2 - On réalise trois expériences, qui donnent les trois spectres ci-dessous. Associer chaque spectre à une expérience et interpréter.

- ▷ Expérience 1 : $E = 20 \text{ V}$ et $f = 1 \text{ kHz}$;
- ▷ Expérience 2 : $E = 1 \text{ V}$ et $f = 1 \text{ MHz}$;
- ▷ Expérience 3 : $E = 1 \text{ V}$ et $f = 1 \text{ kHz}$.





Les bobines sont des composants très utilisés en électronique de puissance, mais leur grande taille les rend peu pratiques à insérer dans des circuits intégrés. Ce n'est cependant pas un souci puisqu'elles peuvent être remplacées par des montages à ALI comme celui représenté ci-contre, beaucoup plus compact.

L'ALI fonctionne en régime linéaire. Le dipôle « $-R_N$ » désigne l'impédance d'entrée d'un autre montage à ALI, dit à résistance négative, dont la loi de comportement s'écrit $u_N = -R_N i_N$.

1 - Déterminer l'impédance d'entrée $\underline{Z}$ du montage. Il pourra être plus simple de déterminer d'abord l'admittance $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$.

2 - En déduire la valeur à donner à R_N pour que le montage soit équivalent à une inductance pure, et en déduire $L_{\text{éq}}$.